

Module 9

Dénombrements – Probabilités – Variables Aléatoires

I. Dénombrement

A. 1. Cardinal d'un ensemble fini

Définition 1

Soit E un ensemble fini de n éléments ; $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. L'entier n , appelé cardinal de E , est noté $\text{card } E$. Si E est vide, on pose $\text{card } \emptyset = 0$.

Exemple

Soit $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. E est un ensemble fini et $\text{card } E = 6$.

Remarque : Certains ensembles ne sont pas finis, tels l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels et l'ensemble des réels de l'intervalle $[0; 1]$.

Propriété 1

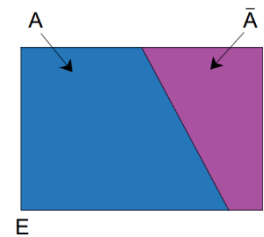
Si A et B sont deux ensembles finis disjoints, alors $A \cup B$ est un ensemble fini et on a :

$$\text{card}(A \cup B) = \text{card } A + \text{card } B.$$

De façon plus générale, si $A_1, A_2, \dots, A_n$ sont n ensembles finis, deux à deux disjoints $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, est un ensemble fini et : $\text{card}(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \text{card } A_1 + \text{card } A_2 + \dots + \text{card } A_n$.

Définition 2

Soit E un ensemble de référence, A et $\bar{A}$ sont deux sous-ensembles de E . On dit que A et $\bar{A}$ sont complémentaires dans E si et seulement si $E = A \cup \bar{A}$ et $A \cap \bar{A} = \emptyset$.



Propriété 2

Soit E est un ensemble fini et A un sous-ensemble de E . Alors, si $\bar{A}$ désigne le complémentaire de A dans E , on a : $\text{card } \bar{A} = \text{card } E - \text{card } A$.

Plus généralement :

Propriété 3

Si A et B sont deux ensembles finis, alors $A \cup B$ est fini et $\text{card}(A \cup B) = \text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$.

Exemple

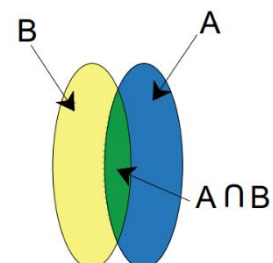
Dans une classe de Terminale, tous les élèves étudient au moins l'anglais ou l'allemand. 30 élèves étudient l'anglais, 20 l'allemand et 15 l'anglais et l'allemand.

Quel est le nombre d'élèves de la classe ?

Solution

Désignons par E l'ensemble des élèves de la classe, par A l'ensemble des élèves étudiant l'anglais et par B l'ensemble des élèves étudiant l'allemand.

On a $\text{card } A = 30$, $\text{card } B = 20$, $\text{card}(A \cap B) = 15$ et $E = A \cup B$.
Donc $\text{card } E = \text{card } A + \text{card } B - \text{card}(A \cap B)$



$$\text{card } E = 30 + 20 - 15 = 35.$$

Le nombre de la classe est donc 35.

B. Arrangements et permutations d'un ensemble fini

Définition 3

Soit p un entier supérieur à 1, A un ensemble fini non vide de cardinal n , $n \geq p$. On appelle arrangement de p éléments de A toute suite formée de p éléments deux à deux distincts de A .

Définition 4

Le nombre n étant un entier naturel, on appelle **factorielle** n , et on note $n!$, le nombre entier défini comme suit : $0! = 1$, $1! = 1$ et pour tout $n \geq 2$: $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$.

Exemples

- $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$;
- $4! = 4 \times (3 \times 2 \times 1) = 4 \times 3!$
- Quel que soit l'entier n , $(n+1)! = (n+1) \times n!$

Propriété 4

Soit n et p des entiers tels que $1 \leq p \leq n$, E un ensemble fini de cardinal n le nombre d'arrangements de p éléments de E , noté A_n^p , est donné par : $A_n^p = n(n-1) \times \dots \times (n-p+1)$.

Exemple

Une société de voyages américaine propose aux touristes pressés une formule « L'Europe en huit jours et quatre capitales ». Ces capitales sont à choisir parmi Rome, Londres, Paris, Berlin, Madrid, Amsterdam, suivant le goût du client. Combien y a-t-il de formules possibles ?

Solution

Un trajet est un arrangement de 4 éléments de l'ensemble A formé par ces 6 villes. Pour la première étape, il y a 6 choix possibles, 5 pour la seconde, 4 pour la troisième et seulement 3 pour la quatrième. Il y a donc $6 \times 5 \times 4 \times 3$, soit 360, formules possibles.

Définition 5

Soit n un entier supérieur à 1, A un ensemble fini, de cardinal n . On appelle **permutation** de A toute suite formée des n éléments de A .

Exemple

Soit $A = \{0,1,2\}$. Les permutations de A sont : $(0,1,2)$, $(0,2,1)$, $(1,0,2)$, $(1,2,0)$, $(2,1,0)$. Vous remarquez que deux permutations distinctes d'un même ensemble contiennent les mêmes éléments, mais pas dans le même ordre.

Propriété 5

Soit n un entier supérieur à 1. Le nombre de permutations d'un ensemble fini A , de cardinal n est égal au nombre $n!$

Exemple

Une anagramme d'un mot est une permutation des lettres de ce mot ayant un sens ou non. Par exemple « *aimer* » et « *maire* » sont des anagrammes du prénom « *Marie* ». Combien ce prénom a-t-il d'anagrammes ?

Les lettres du mot « *Marie* » sont distinctes ; il y a donc autant d'anagrammes que de permutations de ces cinq lettres, soit $5!$ donc 120 anagrammes.

C. Combinaisons d'un ensemble fini

Définition 6

Soit n un entier supérieur à 1, p un entier compris entre 0 et n . On appelle combinaison de p éléments d'un ensemble A fini, de cardinal n , toute partie de A ayant p éléments.

Remarques

- Une combinaison d'éléments de A est formée d'éléments distincts deux à deux.
- Il n'y a pas d'ordre dans l'énumération des éléments d'une combinaison.

Exemple

Soit $A = \{a, b, c\}$ un ensemble à trois éléments.

Les parties de A à deux éléments sont $\{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}$

Propriété 6

Le nombre de parties à p éléments d'un ensemble A , de cardinal n tel que $1 \leq p \leq n$, est noté C_n^p et on a : $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$ en utilisant la notation factorielle p , on a alors : $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

Exemple

Une urne contient 06 boules indiscernables au toucher. On tire simultanément 04 boules de l'urne. Quel est le nombre de façon de tirer ces boules ?

Solution

Chaque sélection constitue une partie de 4 boules d'un ensemble de 6 boules. Il s'agit alors d'une combinaison. Il y a donc $C_6^4 = 15$ possibilités.

II. Probabilités conditionnelles

Définition 7

A et B sont deux événements associés à une expérience aléatoire, B étant de probabilité non nulle. On appelle probabilité conditionnelle de l'événement A , sachant que B est réalisé, le réel noté

$$p(A/B), \text{ défini par : } p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)}$$

Le nombre $p(A/B)$ se note aussi $p_B(A)$ et se lit probabilité de A sachant B .

Propriété 10

A et B sont deux éléments, B étant de probabilité non nulle.

Alors : $p(A \cap B) = p(A/B) \times p(B)$.

Exemple

Deux urnes U_1 et U_2 contiennent respectivement 3 boules blanches et 2 boules noires, et 4 noires et une blanche. On choisit au hasard l'une des urnes dont on extrait une boule.

Quelle est la probabilité pour que la boule soit blanche ?

Soit U_1 l'évènement choisir l'urne U_1 et B l'évènement tirer une boule blanche

Le choix des urnes s'effectue au hasard, donc : $p(U_1) = p(\overline{U_1}) = \frac{1}{2}$.

Le tirage d'une boule blanche dépend de l'urne dans laquelle s'effectue le tirage, donc :

$$p(B/U_1) = \frac{3}{5} \text{ et } p(B/\overline{U_1}) = \frac{1}{5}.$$

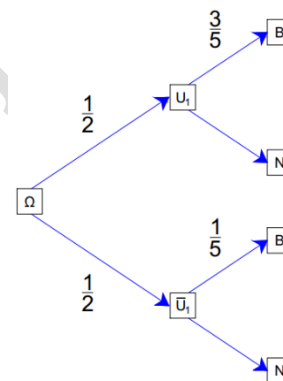
$$\text{Par suite : } p(U_1 \cap B) = p(U_1) \times p(B/U_1) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} = \frac{3}{10}.$$

$$\text{De même : } p(\overline{U_1} \cap B) = p(\overline{U_1}) \times p(B/\overline{U_1}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

Comme $B = (U_1 \cap B) \cup (\overline{U_1} \cap B)$ où $(U_1 \cap B)$ et $(\overline{U_1} \cap B)$ sont disjoints il vient

$$p(B) = p(U_1 \cap B) + p(\overline{U_1} \cap B), \text{ soit } p(B) = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}$$

Une analyse arborescente permettait aussi de conclure :



A. Evènements indépendants

Définition 8

On dit que deux évènements A et B sont indépendants lorsque : $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$.

La réalisation de B n'influe pas sur la probabilité de A et réciproquement. Ceci justifie la terminologie d'indépendance utilisée.

Exemple

Une urne U_1 contient 4 boules rouges et 6 blanches, une urne U_2 , 2 boules rouges et 8 blanches. Toutes ces boules sont indiscernables au toucher. On tire une boule de U_1 et une boule de U_2 .

Quelle est la probabilité de l'évènement M « obtenir deux boules de même couleur » ?

Appelons R_1 l'évènement « tirer une boule rouge de U_1 » ; B_1 l'évènement « tirer une boule blanche de U_1 » ; R_2 l'évènement « tirer une boule rouge de U_2 » ; B_2 l'évènement « tirer une boule blanche de U_2 ».

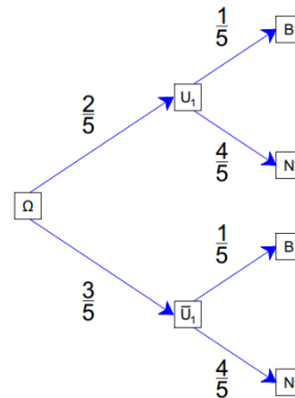
Alors : $M = (R_1 \cap R_2) \cup (B_1 \cap B_2)$ où $(R_1 \cap R_2)$ et $(B_1 \cap B_2)$ sont disjoints.

Donc $p(M) = p(R_1 \cap R_2) + p(B_1 \cap B_2)$. Les tirages successifs sont indépendants R_1 et R_2 d'une part, B_1 et B_2 d'autre part sont donc indépendants.

D'où $p(M) = p(R_1) \times p(R_2) + p(B_1) \times p(B_2)$,

$$\text{Soit : } p(M) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{5} + \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{14}{25}$$

L'arborescence suivante illustre la situation :



III. Différents modèles d'urnes

Une urne contient 10 boules distinctes, indiscernables au toucher : 5 rouges, 3 noires, et 2 blanches. De cette urne on tire trois boules suivant diverses modalités. Dans chacun des cas, nous nous proposons de calculer la probabilité de l'évènement A : « tirer trois boules de même couleur ».

A. Tirages simultanés

Les trois boules sont tirées **simultanément**. Le résultat d'un tirage est un ensemble de trois boules, donc une **combinaison** de trois boules choisies parmi dix.

- Pourquoi peut-on considérer que tous les tirages sont équiprobables ? Quel est l'univers Ω_1 associé à cette expérience ? Quel est son cardinal ?
- De combien de façons peut-on choisir trois boules rouges ?
- Dénombrez les tirages possibles de trois boules, de trois boules noires, puis de trois boules blanches, et montrez que le cardinal de A est : $C_5^3 + C_3^3 + 0$.
- Vérifiez que la probabilité de l'évènement A est égale à $\frac{11}{120}$.

B. Tirages successifs sans remise

On tire successivement et **sans remise** trois boules de l'urne. Le résultat de l'expérience est donc une suite de trois boules distinctes, c'est-à-dire un **arrangement** de trois boules choisies parmi dix.

- Déduisez-en le cardinal de l'univers Ω_2 associé à cette expérience.
- Quel est le nombre d'arrangements possibles de trois boules rouges ?
- En raisonnant de la même manière, montrez que $\text{card}(A) = A_5^3 + A_3^3 + 0 = 66$.
- Vérifiez que $p(A) = \frac{66}{720} = \frac{11}{120}$. Que constatez-vous ?

C. Tirages successifs avec remise

On tire successivement et avec remise trois boules de cette urne. Vous remarquerez que cette fois vous pouvez obtenir un résultat formé de trois boules blanches. Le résultat d'un tirage est une suite de trois boules (3-liste).

- Combien avez-vous de choix pour la première boule ? Pour la seconde ? pour la troisième ? Déduisez-en le cardinal de l'univers Ω_3 associé à cette expérience.
- Quel est le nombre de choix possibles de trois boules rouges ?
- Montrez que $\text{card}(A) = 5^3 + 3^3 + 2^3 = 160$.
- Vérifiez que $p(A) = \frac{160}{10^3} = \frac{4}{25}$.
- Soit B l'évènement : « tirer trois boules de couleurs différentes ». A l'aide d'un arbre ou d'un calcul direct, montrez que $\text{card}(B) = 180$. Déduisez-en $p(B)$.

IV. Choix du modèle mathématique

Nature du tirage	Présence de l'ordre	Présence de répétition	Modèle mathématique
Tirages successifs avec remise	OUI	OUI	n^p
Tirages successifs sans remise	OUI	NON	A_n^p
Permutation	OUI	NON	$n!$
Tirages simultanés	NON	NON	C_n^p

V. Variables aléatoires

Activité préparatoire

On dispose d'un dé à six face, truqué, tel que, si l'on note $p(i)$ la probabilité d'obtenir la face numérotée i , on a : $p(1) = p(4) = p(5) = p(6)$, $p(2) = p(3)$ et $p(1) = 2p(2)$. Un joueur joue une partie de la façon suivante : il lance le dé.

S'il obtient 1 ou 6, il gagne 20F.

S'il obtient 2, il gagne 30F.

S'il obtient 3, il gagne 40F.

S'il obtient 4 ou 5, il gagne 10F.

1. On note X l'application de Ω dans $\mathbb{R}$ qui, à chaque éventualité de l'univers Ω associe le gain correspondant.
Quelles sont les valeurs prises par la grandeur numérique X ?
2. a. Déterminez les probabilités $p(i)$
b. Quelle est la probabilité qu'un joueur, lors d'une partie, gagne 10 francs (respectivement 20 francs, 30 francs, 40 francs) ?
3. Ce même joueur décide de jouer 100 fois. Combien de fois peut-il raisonnablement espérer gagner 10 francs, 20 francs, 30 francs, 40 francs ?
Quel serait alors son gain total sur les 100 parties ?
Quel serait alors son gain moyen sur une partie ?
4. Pour avoir le droit de tenter sa chance, le joueur doit, avant chaque partie, payer une mise de a francs.
5. Pour quelles valeurs de a le joueur peut-il espérer être gagnant au bout de 100 parties ?

A. Notion de variable aléatoire réelle

1. Définition

Soit Ω un univers associé à une expérience aléatoire. On appelle grandeur numérique définie sur Ω toute application de l'univers Ω dans $\mathbb{R}$.

L'ensemble de $X(\Omega)$ s'appelle univers image de Ω par X .

On convient de noter : $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$ avec $x_1 < \dots < x_n$.

Pour tout i de $\{1, 2, \dots, n\}$, on note $(X = x_i)$ l'ensemble des éléments ω de Ω tels que : $X(\omega) = x_i$; $(X = x_i)$ est donc l'ensemble des antécédents de x_i par X .

Exemple

Une urne contient six boules numérotées de 1 à 6, notées $B_1, \dots, B_6$. On tire trois boules au hasard de l'urne, successivement et avec remise. On appelle X le nombre de numéros distincts des boules tirées. Par exemple, si on a tiré (B_1, B_2, B_1) , on a $X = 2$.

Il peut y avoir 1, 2 ou 3 boules distinctes tirées. Donc l'univers image $X(\Omega)$ est tel que : $X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$. L'évènement $(X = 1)$ est obtenu lorsque l'on tire 3 fois la même boule. Donc $(X = 1)$ est l'ensemble $\{(B_i, B_i, B_i), 1 \leq i \leq 6\}$.

2. Loi de probabilité

Définition 2

Soit Ω un univers, P une probabilité sur Ω , X une grandeur numérique définie sur Ω , d'univers image $X(\Omega)$ tel que $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$. Les évènements $(X = x_1), \dots, (X = x_n)$ sont appelés évènements élémentaires associés à X . Chacun de ces évènements élémentaires a une probabilité, que nous noterons p_i , définie par $p_i = P(X = x_i)$.

On dit alors que X est une variable aléatoire réelle, et la donnée des couples $(x_1, p_1), \dots, (x_n, p_n)$ s'appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exemple

Reprenons les données de l'exemple précédent. Ici Ω est l'ensemble des 3 listes de $\{B_1, \dots, B_6\}$, donc $\text{card } \Omega = 6^3$.

Les tirages de boules étant faits au hasard, on est en situation d'équiprobabilité. Les évènements élémentaires sont : $(X = 1), (X = 2), (X = 3)$.

Déterminons $P(X = 1)$,

$(X = 1)$ est l'évènement on tire trois fois la même boule.

Il y a donc 6 cas favorables, d'où : $P(X = 1) = \frac{6}{6^3} = \frac{1}{36}$

- Déterminons $P(X = 3)$.

$(X = 3)$ est l'évènement on obtient trois boules de numéros différents. La 3-liste est alors un arrangement de 3 boules de $\{B_1, \dots, B_6\}$; $\text{card}(X = 3) = A_6^3 = 6 \times 5 \times 4$.

$$\text{Donc : } P(X = 3) = \frac{A_6^3}{6^3} = \frac{6 \times 5 \times 4}{6^3} = \frac{5}{9}.$$

- Les évènements $(X = 1), (X = 2), (X = 3)$ sont deux à deux disjoints et leur réunion est Ω on a donc : $p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) = 1$.

$$\text{D'où : } p(X = 2) = 1 - \frac{1}{36} - \frac{5}{9} = \frac{5}{12}.$$

On a ainsi déterminé la loi de probabilité de X en affectant aux évènements élémentaires leur probabilité.

Remarques

- Il est commode de représenter la donnée de $p_1, p_2, \dots, p_n$, probabilités affectées aux évènements élémentaires $(X = x_1), (X = x_2), \dots, (X = x_n)$, sous la forme d'un tableau :

X	x_1	x_2	...	x_i	...	x_n
$P(X = x)$	P_1	P_2	...	P_i	...	P_n

- Les éléments élémentaires sont naturellement deux à deux disjoints. L'évènement $(X = x_1) \cup (X = x_2) \cup \dots \cup (X = x_n)$ est l'évènement certain Ω .
On déduit la relation : $\sum_{i=1}^n p_i = 1$

B. Fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle

Soit x un réel. L'évènement $(X \leq x)$ est la réunion des évènements $(X = x_i)$ pour les valeurs x_i inférieures ou égales à x .

Définition 3

Soit X une variable aléatoire réelle sur un univers Ω fini. La fonction de répartition de X est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = P(X \leq x)$.

La propriété suivante permet de déterminer les valeurs de $F(x)$ selon la position par rapport à $x_1, \dots, x_n$, supposés classés par ordre croissant.

Propriété 1

Soit X une variable aléatoire réelle d'univers image $X(\Omega)$ tel que :
 $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, avec $x_1 < \dots < x_n$, F la fonction de répartition de X .
 Alors : si $x < x_1$, $F(x) = 0$;
 Pour $1 \leq i < n$, si $x \in [x_i, x_{i+1}[$, $F(x) = p_1 + \dots + p_i$;
 si $x \in [x_n, +\infty[$, $F(x) = 1$.

Remarquons que la fonction F est croissante sur $\mathbb{R}$

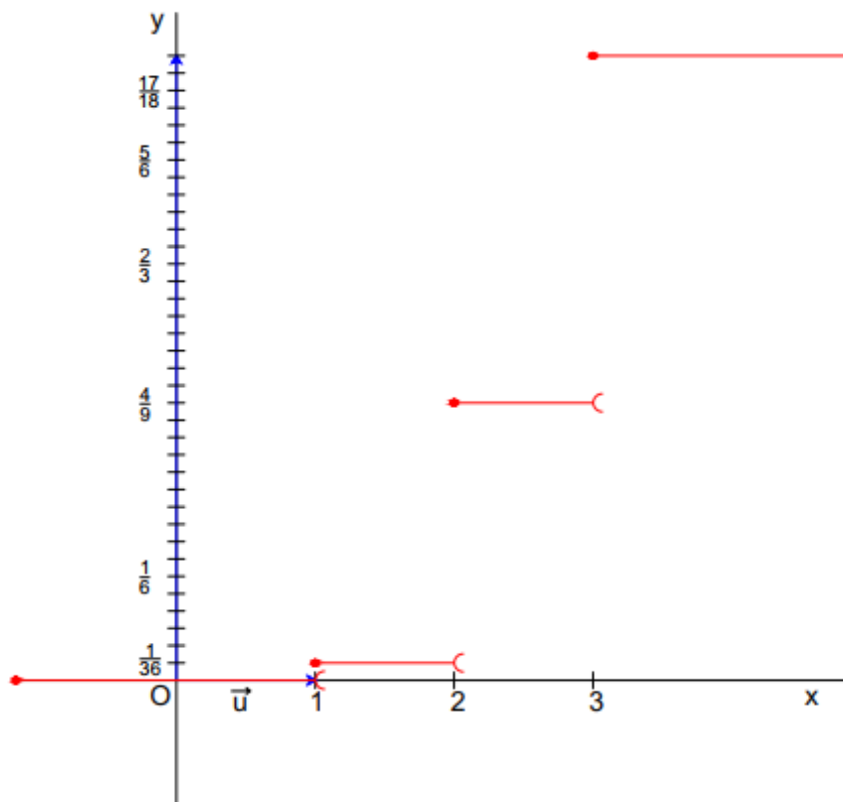
Exemple

Reprenons l'exemple de la définition 1 ; $X(\Omega) = \{1, 2, 3\}$.

Sur $]-\infty; 1[$: $F(x) = 0$; sur $[1; 2[$: $F(x) = p_1 = \frac{1}{36}$;

Sur $[2; 3[$: $F(x) = p_1 + p_2 = \frac{4}{9}$; sur $[3; +\infty[$: $F(x) = 1$

On en déduit la représentation graphique ci-dessous.



C. Espérance et variance d'une variable aléatoire réelle

1. Espérance d'une variable aléatoire réelle

Définition 4

Soit X une variable aléatoire réelle prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités respectives $p_1, p_2, \dots, p_n$ on appelle espérance mathématique de X le réel $E(X)$ défini par : $E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i$.

Exemple

Reprenons la variable aléatoire X étudiée et le tableau des probabilités p_i :

x	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{9}$

Pour calculer $E(X)$, il suffit de calculer les produits $p_i x_i$ et de les additionner :

$$E(X) = \frac{1}{36} + 2 \times \frac{5}{12} + 3 \times \frac{5}{9} = \frac{91}{36}.$$

La notion d'espérance donne une idée de la moyenne des valeurs de X , mais ne nous dit pas comment sont dispersées les valeurs de X autour de cette moyenne. Nous allons donc nous intéresser aux écarts des valeurs de X à cette moyenne.

2. Variance d'une variable aléatoire réelle

Définition 5

Soit X une variable aléatoire réelle prenant les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ avec les probabilités respectives $p_1, p_2, \dots, p_n$.

On appelle variance de X , notée $V(X)$, le réel défini par :

$$V(X) = \sum_{i=1}^n p_i [x_i - E(X)]^2$$

3. Ecart type

Définition 6

Pour toute variable aléatoire X , on appelle écart-type de X le réel $\sigma(X)$ défini par : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

Propriété 2

Soit X une variable aléatoire réelle prenant les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec les probabilités respectives $p_1, \dots, p_n$.

Alors : $V(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2$.

Exemple

Reprenons l'exemple précédent

$$E(X^2) = \frac{1}{36} \times 1^2 + \frac{5}{12} \times 2^2 + \frac{5}{9} \times 3^2 = \frac{241}{36};$$

$$V(X) = \frac{241}{36} - \left(\frac{91}{36}\right)^2 = \frac{395}{36^2} \text{ d'où } V(X) = 0,3 \text{ et } \sigma(X) = 0,55.$$

Exercices résolus

1. Gain du joueur

Un forain organise sur un stand le jeu suivant. Il fournit au joueur un jeton équilibré dont une face porte le numéro 1 et la deuxième face porte le numéro 2. Le joueur lance le jeton. Si la face obtenue est la face numéro 1, il gagne 1 euro. Si la face obtenue est la face numéro 2, le forain lui donne un dé équilibré. Le joueur lance alors ce dé équilibré. Le joueur lance alors ce dé et son gain en euros est le plus grand des deux numéros apparus sur le jeton et le dé. On appelle X la variable aléatoire égale au gain du joueur.

1 Faites un arbre représentant les différentes issues possibles du jeu.

Déterminez alors les valeurs prises par X

2 Déterminez la loi de probabilité de X

3 Si le forain fait payer 5 euros la partie, réalise-t-il un bénéfice ?

METHODE

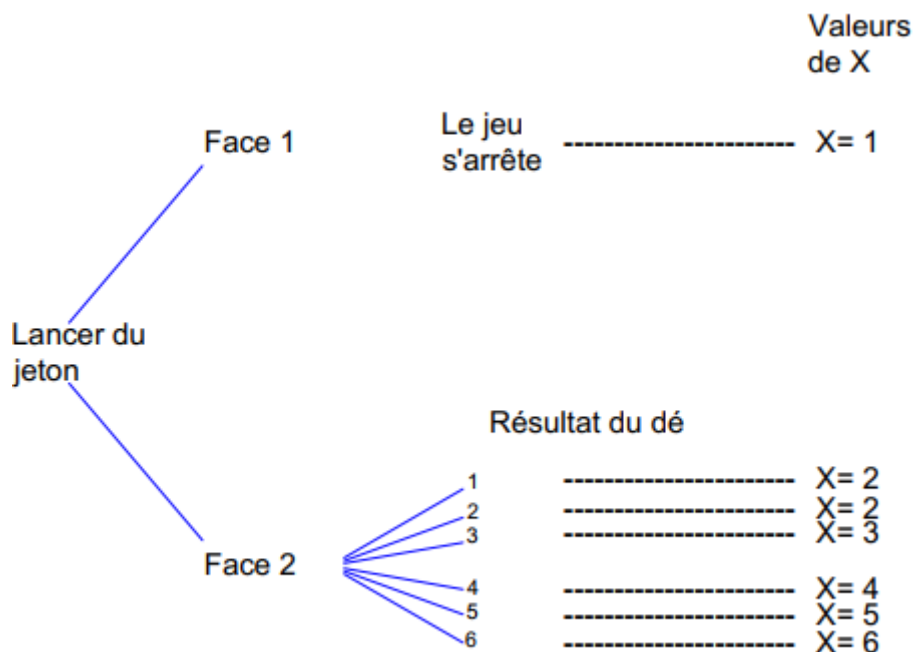
1^{er} Un arbre vous permet de visualiser les différentes phrases du jeu et de déterminer les valeurs de X

2^e Considérez les événements J_1 : La face obtenue sur le jeton porte le numéro 1 et J_2 : La face obtenue sur le jeton porte le numéro 2, ainsi que des événements liés aux différents résultats

obtenus sur le dé. Utilisez alors des probabilités conditionnelles, ainsi que l'hypothèse d'équiprobabilité, jeton et dé étant parfaitement équilibrés.

UNE SOLUTION

1^{er} Schéma du jeu :



On lit sur l'arbre : $X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

2^{ème} : Appelons :

J_1 l'évènement : la face obtenue sur le jeton porte le numéro 1

J_2 l'évènement : la face obtenue sur le jeton porte le numéro 2

Soit k un entier compris entre 1 et 6.

Appelons D_k l'évènement : on obtient la valeur k sur le dé.

$$P(X = 1) = P(J_1) = \frac{1}{2} \text{ (Jeton équilibré).}$$

$$\text{Pour tout } k \text{ de } \{1, \dots, 6\} : P(J_2 \cap D_k) = P(J_2) \times P(D_k/J_2).$$

$$P(D_k/J_2) = \frac{1}{6} \text{ (Le dé est équilibré) donc:}$$

$$P(J_2 \cap D_k) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

$$P(X = 2) = P(J_2 \cap D_1) + P(J_2 \cap D_2)$$

$$P(X = 2) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

$$P(X = 3) = P(J_2 \cap D_3) = \frac{1}{12}$$

$$P(X = 4) = P(J_2 \cap D_4) = \frac{1}{12}$$

$$P(X = 5) = P(J_2 \cap D_5) = \frac{1}{12}$$

$$P(X = 6) = P(J_2 \cap D_6) = \frac{1}{12}$$

On peut alors représenter la loi de probabilité de X dans un tableau :

k	1	2	3	4	5	6
$P(X = k)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$

3ème Le Forain donne la somme X au joueur, donc son espérance de gain est $5 - E(X)$.

$$E(X) = \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{12} + 4 \times \frac{1}{12} + 5 \times \frac{1}{12} + 6 \times \frac{1}{12} = \frac{7}{3}$$

Donc l'espérance de gain du forain est : $5 - \frac{7}{3} = \frac{8}{3}$ qui est positive. Le forain réalise donc un bénéfice.

2. Fonction de répartition

On lance deux fois un dé parfaitement équilibré. On appelle X_1 , (respectivement X_2) la variable aléatoire réelle égale au numéro obtenu au premier lancer (respectivement au second lancer). Soit X la variable aléatoire égale à $|X_1 - X_2|$

1^{er} Déterminer l'univers image de X

2^{ème} Déterminer la probabilité $P(X = 0)$.

3^{ème} Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.

4^{ème} Représentez la fonction associée à X .

METHODE

Le dé est parfaitement équilibré. Il y a donc hypothèse d'équiprobabilité. Précisez alors l'univers Ω ainsi que l'univers image $X(\Omega)$, ce qui permet de donner la loi de X . Pour la question 4^{ème}, appliquez directement la propriété 1 du cours.

UNE SOLUTION

1^{er} L'ensemble des valeurs prises par X_1 est : $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Il en est de même pour X_2 . $X_1 - X_2$ prendra alors les valeurs : $\{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ et $|X_1 - X_2|$ prendra la valeur : $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ donc $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

2^{ème} Un résultat est un couple de : $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ donc $\text{card } \Omega = 36$. Faisons un tableau donnant les valeurs de X selon celles de X_1 et de X_2

X_2	1	2	3	4	5	6
X_1						
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1

6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---

Toutes les éventualités étant équiprobables, il suffit alors de compter les cas où $X = 0, \dots, X = 5$.

Ainsi, $P(X = 0) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

3^{ème} De même $P(X = 1) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}, \dots$

$P(X = 5) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$

En représentant ceci dans un tableau, on a :

k	0	1	2	3	4	5
$P(X = k)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$

$E(X) = \frac{5}{18} + \frac{8}{18} + \frac{9}{18} + \frac{5}{18} = \frac{35}{18};$

$E(X^2) = \frac{1}{18} [5 + 2^2 \times 4 + 3^2 \times 3 + 4^2 \times 2 + 25 \times 1]$

$E(X^2) = \frac{35}{6}$

Donc : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{35}{6} - \left(\frac{35}{18}\right)^2; V(X) = \frac{35 \times 19}{18^2} = 2,05$

4^{ème} On a $F(x) = P(X \leq x)$.

Si $x \in]-\infty; 0[$: $F(x) = 0$;

Si $x \in [0; 1[$: $F(x) = P(X = 0) = \frac{1}{6}$;

Si $x \in [1; 2[$: $F(x) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{4}{9}$;

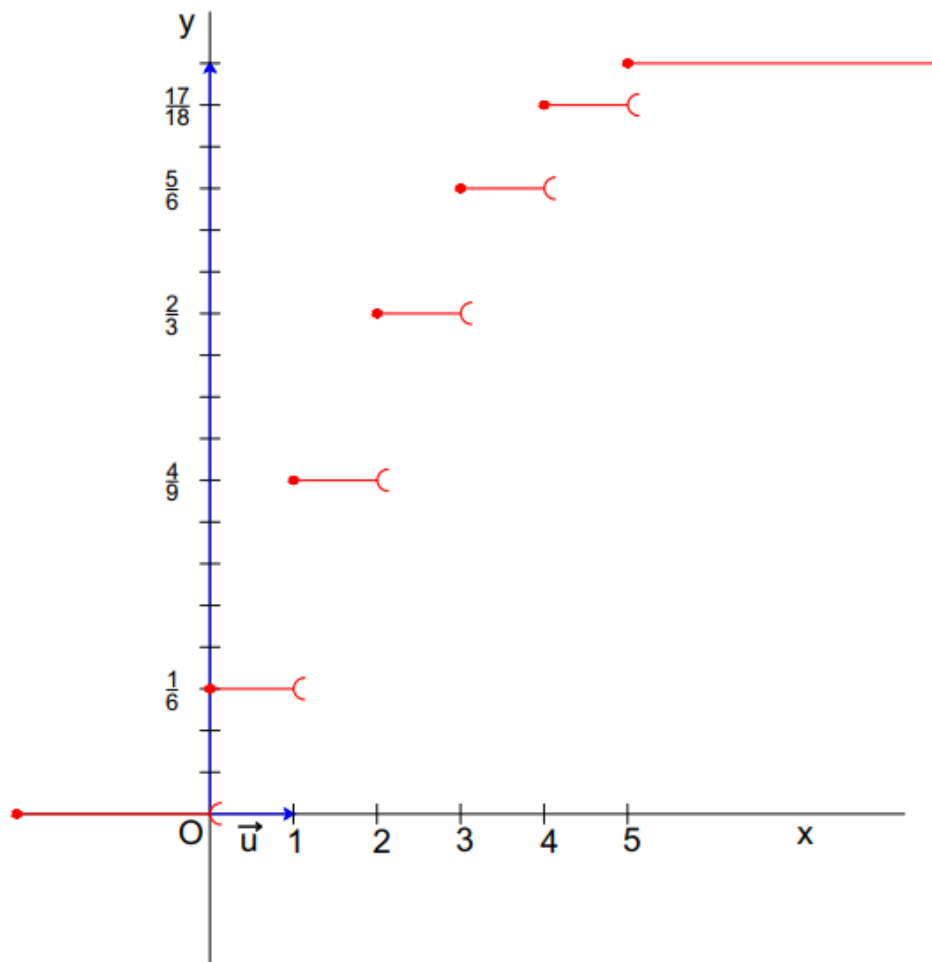
Si $x \in [2; 3[$: $F(x) = \frac{2}{3}$;

Si $x \in [3; 4[$: $F(x) = \frac{5}{6}$;

Si $x \in [4; 5[$: $F(x) = \frac{17}{18}$;

Si $x \in [5; +\infty[$: $F(x) = 1$.

D'où la courbe représentative de F sur $\mathbb{R}$



Exercices

Exercice 1

Une urne contient : trois boules rouges numérotées de 1 à 3 et quatre boules bleues numérotées de 1 à 4. Les boules sont indiscernables au toucher.

1) On suppose que l'on tire au hasard successivement deux boules avec remise dans l'urne de la première boule tirée.

Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants :

- A : (Le tirage ne comporte que des boules rouges)
- B : (Le tirage comporte au moins une boule bleue)
- C : (Le tirage ne comporte que des boules numérotées 3)
- D : (Le tirage comporte au moins une urne numérotée 3)
- E : (Le tirage comporte une boule bleue et une boule numérotée 3)
- F : (Le tirage comporte une boule bleue ou une boule numérotée 3)

2) Répondre aux questions en supposant que l'on effectue un tirage des deux boules sans remise dans l'urne de la première boule tirée.

Exercice 2

Un sac contient deux boules blanches portant respectivement les numéros 1 et 4 et quatre boules noires portant respectivement les numéros 2, 3, 5 et 7. On tire simultanément deux boules du sac. Quelle est la probabilité :

- 1) Pour que les deux boules tirées portent des numéros impairs ?
- 2) Pour que les deux boules tirées soient de la même couleur ?
- 3) Pour que les deux boules tirées portent des numéros impairs et soient de la même couleur ?
- 4) Pour que les deux boules tirées portent des numéros impairs ou soient de la même couleur ?

Exercice 3

Un dé cubique a ses faces numérotées de 1 à 6. On sait qu'il est pipé de telle façon que les probabilités $P_1, P_2, \dots, P_6$ d'apparition des faces numérotées 1, 2, ..., 6 forment une suite arithmétique de raison $r = \frac{1}{18}$.

- 1) Calculer les probabilités $P_1, P_2, \dots, P_6$
- 2) Un joueur joue avec ce dé dans les conditions suivantes :
 - Il gagne 2F s'il fait apparaître une face portant un nombre pair ;
 - Il perd 3F s'il fait apparaître une face portant un nombre impair.

Calculer la probabilité de l'évènement (après trois lancer successifs, le joueur a gagné 1F).

Exercice 4

Une usine fabrique des pièces en grande quantité. Chacune des pièces réunit deux éléments fabriqués par deux machines différentes fonctionnant de manière indépendante. A la sortie de l'usine, on choisit une pièce au hasard. On appelle A l'évènement : (Le premier élément est défectueux). B : (Le second élément est défectueux). Des études statistiques ont montré que les probabilités respectives de ces deux évènements étaient : $P(A) = 0,03$ et $P(B) = 0,05$. (Les deux évènements sont indépendants).

Déterminer les probabilités des évènements suivants :

- C : (La pièce choisie à ses deux éléments défectueux)
- D : (La pièce choisie n'a aucun élément défectueux.)
- E : La pièce choisie a le premier élément défectueux mais pas le second
- F : (La pièce choisie a au moins un élément défectueux)
- G : (La pièce choisie a un élément défectueux et un seul)

Exercice 5

Le seuil maximum d'alcoolémie toléré pour conduire une automobile est 0,5 gramme par litre. Un laboratoire a mis au point un éthylotest. Théoriquement, celui-ci devrait être positif lorsqu'une personne testée a une alcoolémie strictement supérieure au seuil toléré. Mais il n'est pas parfait :

- Lorsque 'une personne a un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré, l'éthylotest est positif 96 fois sur 100 ;
- Lorsqu' une personne a un taux d'alcoolémie inférieur ou égal au seuil toléré, l'éthylotest est positif 3 fois sur 100

On suppose que ces résultats portent sur un échantillon suffisamment important pour qu'ils soient constants. Dans une région donnée, 95% des conducteurs d'automobile ont un seuil d'alcoolémie inférieur ou égal au seuil toléré. On soumet, au hasard, un automobiliste de cette région à l'éthylotest. On définit des évènements suivants :

- P : (l'éthylotest est positif) ;

- N : (l'éthylotest est négatif),
 - S : (le conducteur a un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré) ;
 - I : (le conducteur a un taux d'alcoolémie inférieur ou égal au seuil toléré).
- 1) Que valent $p(I)$, $p(P/S)$ $p(P/I)$?
 - 2) Quelle est la probabilité pour que l'automobiliste ait un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré ?
 - 3) Quelle est la probabilité pour qu'il ait un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré, et que l'éthylotest soit positif ?
 - 4) a) Calculer $p(P \cap I)$, puis $p(P)$.
b) Quelle est probabilité pour qu'il ait un taux d'alcoolémie strictement supérieur au seuil toléré, sachant que l'éthylotest est positif ?
 - 5) Quelle est probabilité pour que l'éthylotest donne un résultat erroné ?

EXERCICE 6

Dans cet exercice les résultats seront sous forme de fraction irréductibles.

Dans un jeu, il s'agit de trouver la bonne réponse à une question posée. Les questions sont classées en trois catégories : sport, cinéma, musique. Dans chaque catégorie, il y a le même nombre de questions. Les trois catégories sont donc équiprobables. Alain, fervent supporteur de ce jeu, est conscient qu'il a :

- 5 chances sur 6 de donner la bonne réponse sachant qu'il est interrogé en sport ;
 - 2 chances sur 3 de donner la bonne réponse sachant qu'il est interrogé en cinéma ;
 - 1 chances sur 9 de donner la bonne réponse sachant qu'il est interrogé en musique.
1. Alain participe à ce jeu et tire au hasard une question. Déterminer la probabilité que :
a) La question soit dans la catégorie sport et qu'il donne la bonne réponse.
b) Sa réponse soit bonne à la question posée.
 2. Pour participer au jeu, Alain doit payer 10F de droit d'inscription il recevra :
- 10F s'il est interrogé en sport et que sa réponse est bonne ;
- 20F s'il est interrogé en cinéma et que sa réponse est bonne ;
- 50F s'il est interrogé en musique et que sa réponse est bonne.
- 0F si la réponse qu'il donne est fausse.

Soit X la variation aléatoire égale au gain d'Alain (On appelle gain, la différence, en francs, entre ce qu'il reçoit et les 10F de droit d'inscription).

- a) Déterminer les valeurs prises par X .
- b) Déterminer la loi de probabilité de X .
- c) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de X .
Alain a-t-il intérêt à jouer ?

Résolutions

Exercice 1

- 03 bR numérotées 1 à 3
- 04 bB numérotées 1 à 4

Equiprobabilité

1) Tirages successifs de 02 boules avec remise $\Rightarrow n^p$

Calcul de la probabilité A (Le tirage ne comporte que des boules rouges)

$$P(A) = \frac{3^2}{7^2}; \quad \boxed{P(A) = \frac{9}{49}}$$

B : (Le tirage comporte au moins une boule bleue)

Au moins 01bB $\begin{cases} 01bB \begin{cases} bB + bR \\ bR + bB \end{cases} \\ \text{ou } 02 bB \end{cases}$

$$P(B) = \frac{4^1 \times 3^1}{7^2} + \frac{3^1 \times 4^1}{7^2} + \frac{4^2}{7^2}$$

$$\boxed{P(B) = \frac{40}{49}}$$

C : (Le tirage ne comporte que des boules numérotées 3).

Il y a en tout deux boules numérotées 3 : 2bn3

$$P(C) = \frac{2^2}{7^2}$$

$$\boxed{P(C) = \frac{4}{49}}$$

D : Le tirage comporte au moins une boule numérotée 3

Au moins 1bn3 $\begin{cases} 1bn3 \begin{cases} 01bn3 \text{ et } 1b \neq n3 \\ 1b \neq n3 \text{ et } 1bn3 \end{cases} \\ 2bn3 = \text{que des boules numérotées } 3 = C \end{cases}$

$$P(D) = \frac{2^1 \times 5^1}{7^2} + \frac{5^1 \times 2^1}{7^2} + \frac{4}{49}$$

$$\boxed{P(D) = \frac{24}{49}}$$

E : (Le tirage comporte une boule bleue et une boule numérotée 3)

$E \begin{cases} 1bB \neq n3 \text{ et } 1bn3 \neq b3 \text{ et l'ordre ou} \\ 1bBn3 \text{ et } 1 bR \neq bn3 \text{ et l'ordre} \end{cases}$

$$P(E) = \frac{3^1 \times 1^1}{7^2} + \frac{1^1 \times 3^1}{7^2} + \frac{1^1 \times 2^1}{7^2} + \frac{2^1 \times 1^1}{7^2}$$

$$\boxed{P(E) = \frac{10}{49}}$$

F : (Le tirage comporte une boule bleue ou une boule numérotée 3)

Soit H l'évènement : (tirée une boule bleue)

I l'évènement : (tirée une boule numérotée 3)

$$P(H \cup I) = P(H) + P(I) - P(H \cap I)$$

or $P(H \cap I) = P(E)$ et $P(H \cup I) = P(F)$

$$P(H) = \frac{4^1 \times 3^1}{7^2} + \frac{3^1 \times 4^1}{7^2}$$

$$P(H) = \frac{24}{49}$$

$$I: \begin{cases} 1bn3 \text{ et } 1b \neq n3 \text{ ou} \\ 1b \neq n3 \text{ et } 1bn3 \end{cases}$$

$$P(I) = \frac{2^1 \times 5^1}{7^2} + \frac{5^1 \times 2^1}{7^2}$$

$$P(I) = \frac{20}{49}$$

$$P(F) = \frac{24}{49} + \frac{20}{49} - \frac{10}{49}$$

$$P(F) = \frac{34}{49}$$

2) Tirages successifs de 02 Boules sans remise : A_n^p

$$P(A) = \frac{A_3^2}{A_7^2} ; \quad P(A) = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$$

$$P(B) = \frac{A_4^1 \times A_3^1}{A_7^2} + \frac{A_3^1 \times A_4^1}{A_7^2} + \frac{A_4^2}{A_7^2}$$

$$P(B) = \frac{36}{42} = \frac{6}{7}$$

$$P(C) = \frac{A_2^2}{A_7^2}$$

$$P(C) = \frac{2}{42} = \frac{1}{21}$$

$$P(D) = \frac{A_2^1 \times A_5^1}{A_7^2} + \frac{A_5^1 \times A_2^1}{A_7^2} + \frac{2}{42}$$

$$P(D) = \frac{22}{42} = \frac{11}{21}$$

$$P(E) = \frac{A_3^1 \times A_1^1}{A_7^2} \times C_2^1 + \frac{A_1^1 \times A_3^1}{A_7^2} \times C_2^1$$

$$P(E) = \frac{10}{42} = \frac{5}{21}$$

$$P(F) = P(H) + P(I) - P(E)$$

$$P(H) = \frac{A_4^1 \times A_3^1}{A_7^2} \times C_2^1$$

$$P(H) = \frac{24}{42}$$

$$P(I) = \frac{A_2^1 \times A_5^1}{A_7^2} \times C_2^1$$

$$P(I) = \frac{20}{42}$$

$$P(F) = \frac{24}{42} + \frac{20}{42} - \frac{10}{42}$$

$$P(F) = \frac{34}{42} = \frac{17}{21}$$

Exercice 2

- Deux boules blanches numérotées 1 et 4
- Quatre boules noires numérotées 2, 3, 5 et 7

Tirage simultané de deux boules: C_n^p

Calcul de la probabilité

- 1) A : (Les boules tirées portent des numéros impairs)

$$P(A) = \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{6}{15}$$

$$P(A) = \frac{2}{5}$$

- 2) B : Les boules tirées sont de la même couleur

$$\begin{cases} 02 \text{ } bB \\ \text{ou} \\ 02 \text{ } bN \end{cases}$$

$$P(B) = \frac{C_2^2}{C_6^2} + \frac{C_4^2}{C_6^2} = \frac{7}{15}$$

$$P(B) = \frac{7}{15}$$

B) C : (Les boules tirées portent des numéros impairs et sont de la même couleur)

La boule blanche ne peut pas satisfaire cette condition

La boule noire a 03 boules impaires.

$$P(C) = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15}$$

$$P(C) = \frac{1}{5}$$

4) D : (Les boules tirées portent des numéros impairs ou sont de la même couleur)

Soit E : (Les boules tirées portent des numéros impairs)

F : (Les boules tirées sont de la même couleur)

$$P(E) = P(A) = \frac{6}{15}$$

$$P(F) = P(B) = \frac{7}{15}$$

$$P(D) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\text{or } P(A \cap B) = P(C)$$

$$P(D) = \frac{6}{15} + \frac{7}{15} - \frac{3}{15}$$

$$P(D) = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$$

Exercice 3

$P_1, P_2, \dots, P_6$ Sont dans cet ordre une suite arithmétique de raison $r = \frac{1}{18}$

1) Calculons $P_1, \dots, P_6$

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 = 1$$

$$P_2 = P_1 + r;$$

$$P_3 = P_1 + 2r;$$

$$P_4 = P_1 + 3r;$$

$$P_5 = P_1 + 4r;$$

$$P_6 = P_1 + 5r;$$

$$\Rightarrow 6 P_1 + 15r = 1$$

$$6 P_1 + 15 \left(\frac{1}{18} \right) = 1$$

$$6 P_1 + \frac{5}{6} = 1$$

$$6 P_1 = 1 - \frac{5}{6}$$

$$P_1 = \frac{1}{36}$$

$$P_2 = \frac{1}{12}; P_3 = \frac{5}{36}; P_4 = \frac{7}{36}; P_5 = \frac{1}{4}; P_6 = \frac{11}{36}$$

Recapitulons

i	1	2	3	4	5	6
p_i	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{11}{36}$

- 2) Nombre pair, gain 2F
Nombre impair ; parte 3F

Calcul de la probabilité

A : (Après 03 lancers successifs, le joueur a gagné 1F)

Pour gagner 1F après 03 lancers successifs dans ces conditions, il faut avoir gagné 2F deux fois et perdu 3F une fois.

Soit $P(G)$ la probabilité d'avoir un nombre impair sur un lancer et $P(E)$ la probabilité d'avoir un nombre pair.

$$P(G) = P_1 + P_3 + P_5$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{5}{36} + \frac{9}{36}$$

$$P(G) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

$$P(E) = \frac{7}{12}$$

Les 03 Lancers constituent alors une épreuve de Bernoulli

$$P(A) = C_3^2 [P(G)]^2 [P(E)]^1$$

$$P(A) = 3 \times \left(\frac{5}{12}\right)^2 \left(\frac{7}{12}\right);$$

$$P(A) = \frac{245}{576}$$

Exercice 4

A : (Le premier élément est défectueux)

B : (Le second élément est défectueux)

$$P(A) = 0,03; P(B) = 0,05.$$

Les évènements sont indépendants

Calculons la probabilité de

C : (La pièce choisie à ses éléments défectueux)

$$P(A \cap B) = p(A) \times p(B)$$

$$= 0,03 \times 0,05$$

$$P(A \cap B) = 0,0015$$

D : la pièce choisie n'a aucun élément défectueux

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \times P(\bar{B})$$

$$= (1 - 0,03)(1 - 0,05)$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,921$$

E : (La pièce choisie a le premier élément défectueux mais pas le second)

$$p(E) = p(A) \times p(\bar{B})$$

$$= 0.03 \times 0.95$$

$$p(E) = 0.0285$$

F : (La pièce choisie a au moins un élément défectueux)

F et D sont des évènements contraires

$$P(F) = 1 - p(D)$$

$$= 1 - 0.9215$$

$$P(F) = 0.0785$$

G : (La pièce choisie a un élément défectueux et un seul)

$$F \begin{cases} 1 \text{ élément défectueux} = G \text{ ou} \\ 2 \text{ éléments défectueux} = C \end{cases}$$

$$p(G) = p(F) - p(C)$$

$$= 0.0785 - 0.0015$$

$$p(G) = 0.077$$

Exercice 5

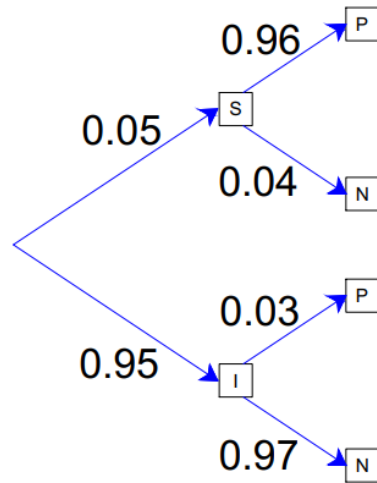
P : (l'éthylotest est positif)

N : (l'éthylotest est négatif)

S : (le conducteur a un taux d'alcoolémie supérieur au seuil toléré)

I : (le conducteur a un taux d'alcoolémie inférieur ou égale au seuil toléré)

Construisons un arbre pondéré



1) Calcul de

- $p(I) = \frac{95}{100}$
 $p(I) = 0.95$
- $p(P/S) = \frac{96}{100}$
 $p(P/S) = 0.96$
- $p(P/I) = \frac{3}{100}$
 $p(P/I) = 0.03$

2) Calcul de

- $p(S) = 1 - p(I)$
 $= 1 - 0.95$
 $p(S) = 0.05$

3) Calcul de

- $p(S \cap P) = p_S(P) \times p(S)$
 $= 0.96 \times 0.05$
 $p(S \cap P) = 0.048$

4) a) Calcul de

- $p(P \cap I) = p_I(P) \times p(I)$
 $= 0.03 \times 0.95$
 $p(P \cap I) = 0.0285$
- $p(P) = p(S \cap P) + p(I \cap P)$
 $= 0.048 + 0.0285$
 $p(P) = 0.0765$

b) Calcul de

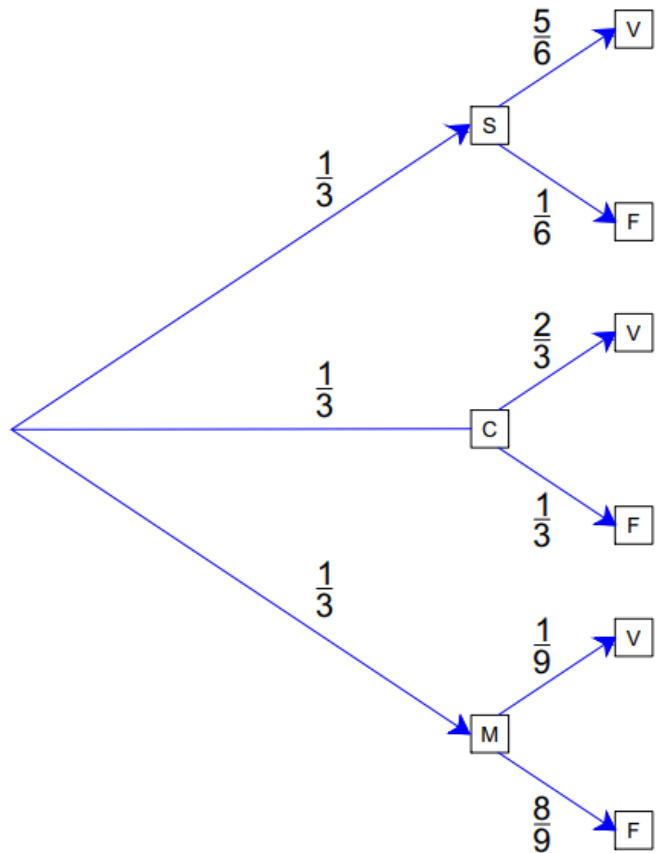
$$p_P(S) = \frac{p(S \cap P)}{p(P)}$$

$$= \frac{0.048}{0.0765}$$

$$p_P(S) = 0.6274$$

Exercice 6

Faisons un arbre pondéré



1) Déterminons la probabilité

a) A : (La question est dans la catégorie sport et qu'il donne la bonne réponse)

$$p(A) = p(S \cap V) = \frac{1}{3} \times \frac{5}{6}$$

$$p(A) = \frac{5}{18}$$

b) B : (La réponse est bonne à la question posée)

$$p(B) = p(S \cap V) + p(C \cap V) + p(M \cap V) = \frac{5}{18} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{9}$$

$$p(B) = \frac{29}{54}$$

2) X : La variable aléatoire associée au gain d'Alain

a) Les valeurs prises par X

$$X = \{-10; 0; 10; 40\}$$

b) La loi de probabilité de X

- $p(X = -10) = 1 - \frac{29}{54}$

$$p(X = -10) = \frac{25}{54}$$

- $p(X = 0) = \frac{5}{18}$
- $p(X = 10) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$
 $p(X = 10) = \frac{2}{9}$
- $p(X = 40) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{9}$
 $p(X = 40) = \frac{1}{27}$

Loi de probabilité de X

$X = x_i$	-10	0	10	40
$p(X = x_i)$	$\frac{25}{54}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

c) Calcul de l'espérance de X , $E(X)$

$$E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i p_i$$

$$E(X) = -10 \times \frac{25}{54} + 0 \times \frac{5}{18} + 10 \times \frac{2}{9} + 40 \times \frac{1}{27}$$

$$E(X) = -\frac{25}{27}$$

$E(X) < 0$, donc le joueur n'a pas d'intérêt de jouer.